

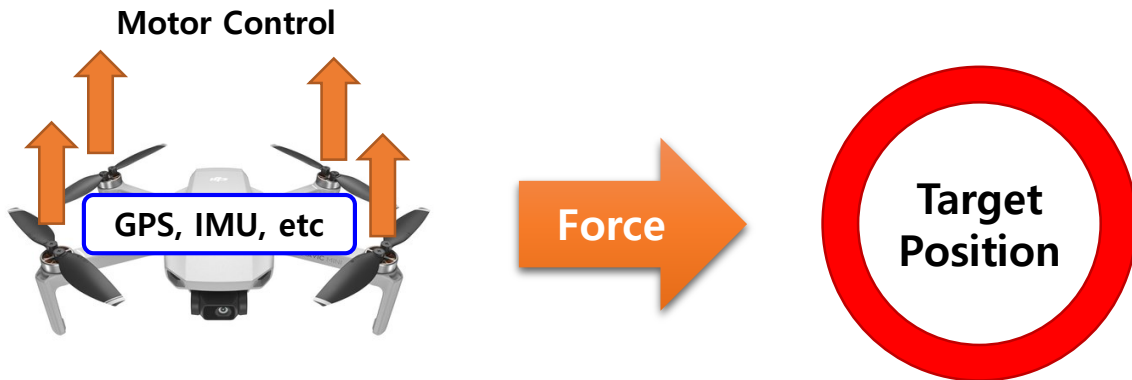
항공방산SW산학연구프로젝트

Research Project

int**Ro**-Lab.

청주대학교 무인항공기학과
김상현 교수 (www.intro-lab.com)





◆ 제어의 정의

- **제어**: 어떤 시스템이 목표한 동작을 제대로 수행하도록 시스템을 조절하는 것.
- **수동제어**: 인간이 직접 관여하여 시스템이 목표치에 도달하도록 만드는 것.
- **자동제어**: 인간이 관여하지 않고, 시스템이 자동으로 목표한 동작을 수행하는 것.

◆ 자동제어의 기원

- **증기기관과 조속기**: 18세기 제임스 와트의 증기기관 속도 조절 장치(원심 조속기)가 대표적인 초기 자동 피드백 제어 시스템임.

증기 기관 속도 증가 → 쇠공 회전 속도 증가 → 원심력 증가
→ 벨브 닫힘 → 증기 기관 속도 감소 → 쇠공 회전 속도 감소
→ 원심력 감소 → 벨브 열림 → ...

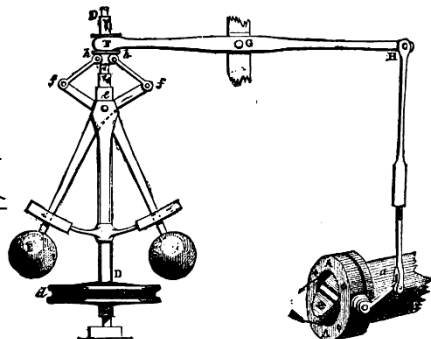


FIG. 4.---Governor and Throttle-Valve.

◆ 예시

● 자동차 수동 변속기(Manual Transmission) → 수동

- 운전자가 직접 차량의 속도와 RPM(엔진 회전수)을 실시간으로 판단하여 클러치 페달을 밟고 기어 레버를 직접 저단부터 고단까지 조작.

● 자동차 자동 변속기(Automatic Transmission) → 자동

- 차량의 속도와 가속 페달 밟는 양, 엔진 부하 등을 센서가 실시간으로 감지하여 제어기가 스스로 최적의 기어 단수를 계산하고 기어를 자동으로 변환. 운전자가 직접 기어 변속에 관여하지 않고 시스템이 자동으로 목표 주행 상태를 유지하는 자동 제어의 대표 사례.

● RC 헬기 호버링 → 수동

- 수평 및 고도 제어를 위해 사람이 직접 조종기로 조종해야 함.

● 멀티콥터 호버링 → 자동

- 내부 센서 정보를 이용해 수평 및 고도 유지를 자동으로 수행.

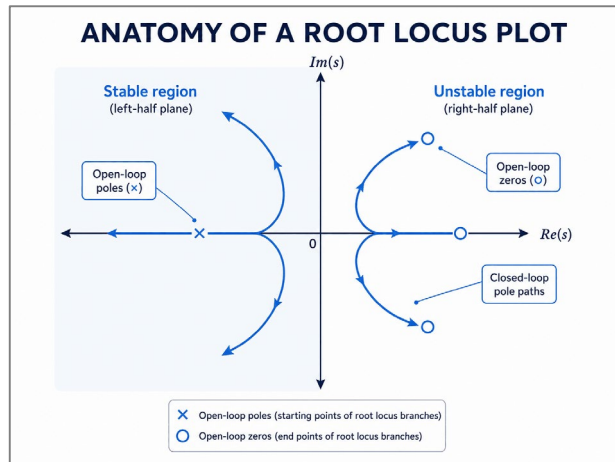


◆ 자동제어 이론의 역사적 발전 과정 → 최적의 제어기 세팅 값 찾는 기술

● 고전 제어 이론기(주파수 영역 해석)

- 1895년: 에드워드 존 라우스(Edward John Routh), 아돌프 후르비츠(Adolf Hurwitz)
 - 라우스-후르비츠 안정도 판별법
- 1932년: 해리 나이퀴스트(Harry Nyquist)
 - 나이퀴스트 안정도 판별법
- 1942년: 헨드릭 웨이드 보드(Hendrik Wade Bode)
 - 보드선도(Bode Plot) 고안
- 1948년: 월터 리처드 에반스(Walter Richard Evans)
 - 근궤적법(Root Locus) 확립

안정적인 세팅 값 범위, 시각적 찾기



<https://turn2engineering.com/electrical-engineering/control-systems-engineering/root-locus-method>

◆ 자동제어 이론의 역사적 발전 과정 → 최적의 제어기 세팅 값 찾는 기술

● 현대 제어 이론기(시간 영역 해석)

- 1950년대: 리처드 에르네스트 벨만(Richard Ernest Bellman)
 - 동적 계획법(Dynamic Programming) 및 벨만 방정식 정립
- 1950년대: 레브 세메노비치 폰트리야긴(Lev Semenovich Pontryagin)
 - 최대 원리(Maximum Principle) 완성
- 1950년대 후반 ~ 1960년대 초: 루돌프 에밀 칼만(Rudolf Emil Kalman)
 - 상태공간법(State-Space) 및 상태방정식
 - 칼만 필터(Kalman Filter) 개발

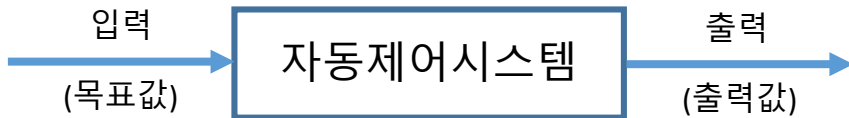
$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

수학적 공식에 의한 단 하나의 최적 세팅 값 찾기

자동제어 시스템의 구성

◆ 자동제어 시스템의 기본 구성

- 목표값을 입력하면 출력값이 목표값과 같이 지도록 조절



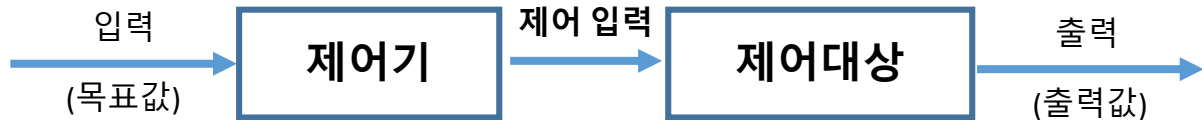
● 예시

- 방안 온도를 26도로 설정하면 에어컨 혹은 히터가 동작하여 방안 온도를 26도로 맞춤.
- 입력: 사용자가 입력한 온도값, 출력: 현재 방안 온도

자동제어 시스템의 구성

◆ 개루프 제어시스템과 폐루프 제어시스템

- 개루프 제어시스템(Open-Loop Control System)



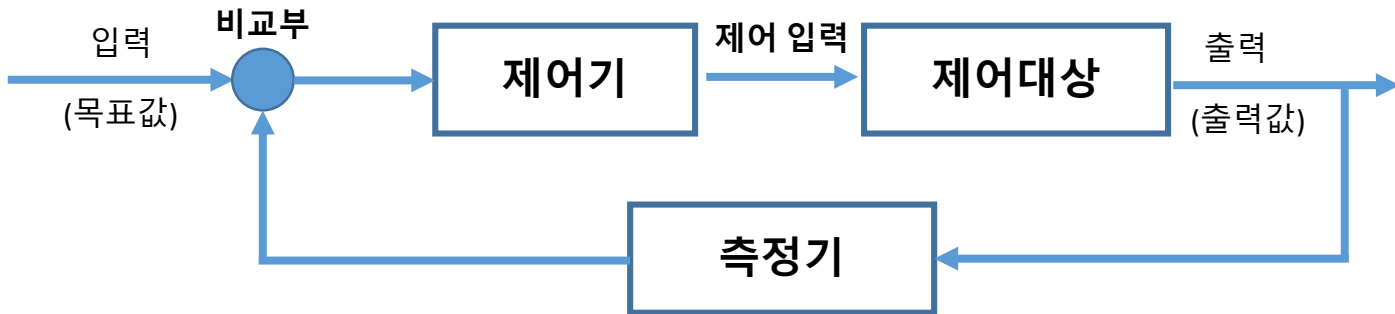
- 예시



자동제어 시스템의 구성

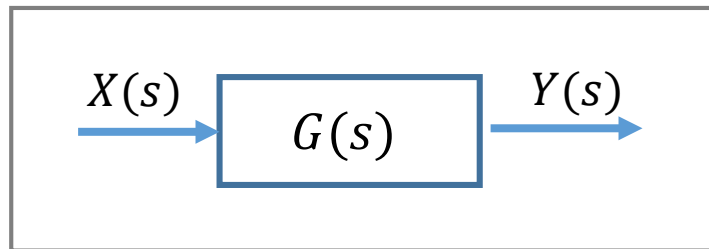
◆ 개루프 제어시스템과 폐루프 제어시스템

- 폐루프 제어시스템(Closed-Loop Control System)



◆ 전달함수(Transfer Function)

- 시스템의 입력과 출력 사이의 관계를 수학적으로 나타낸 식.
- 시간에 따라 변하는 복잡한 미분방정식을 계산이 편리한 대수방정식으로 바꿈.
 - 대수방정식(Algebraic Equation): 기본 사칙연산과 제곱, 제곱근 같은 기본 연산으로 구성 가능.
- 이를 위해, 모든 초기 조건을 0으로 하고 출력 라플라스 변환을 입력 라플라스 변환으로 나눈 값으로 정의.
 - 라플라스 변환(Laplace Transform): 시간에 대한 함수를 복소수(주파수 영역) 함수로 바꾸어주는 이론.
 - 사용 이유: 시간에 대한 함수는 복잡한 미분방정식이 사용됨. → 복소수 함수를 사용하면 대수방정식 사용.
 - 즉, 인간이 손으로 계산하기 편하기 때문에 사용 → 고전적인 방식



전달함수로 표현한 자동제어 시스템

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

전달함수 정의

◆ 전달함수(Transfer Function)

- 전달함수의 대수방정식 예시

- 미분: s 를 곱한다

- 1계 미분: $\mathcal{L}\left\{ \frac{df(t)}{dt} \right\} = sF(s) - f(0)$

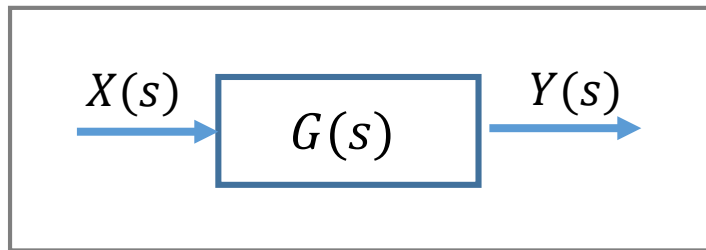
- 2계 미분: $\mathcal{L}\left\{ \frac{d^2f(t)}{dt^2} \right\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$

- 적분: s 를 나눈다

- 적분 공식: $\mathcal{L}\left\{ \int_0^t f(\tau)d\tau \right\} = \frac{1}{s} F(s)$

◆ 라플라스 변환(Laplace Transform)

- 시간 (t)에 대한 함수를 복소수 (s)에 대한 함수로 변환



전달함수로 표현한 자동제어 시스템

$f(t) \rightarrow F(s)$	$x(t) \rightarrow X(s)$
	$y(t) \rightarrow Y(s)$
	$g(t) \rightarrow G(s)$

복소함수

◆ 복소수

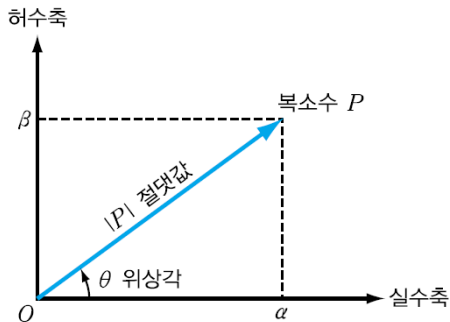
$$P = \alpha + j\beta \quad \leftarrow \text{직교좌표식}$$

$$= |P| \angle \theta \quad \leftarrow \text{극좌표식}$$

$$= |P| e^{j\theta} \quad \leftarrow \text{지수식}$$

* 오일러 공식

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$



[그림 2-1] 복소수의 벡터 표기

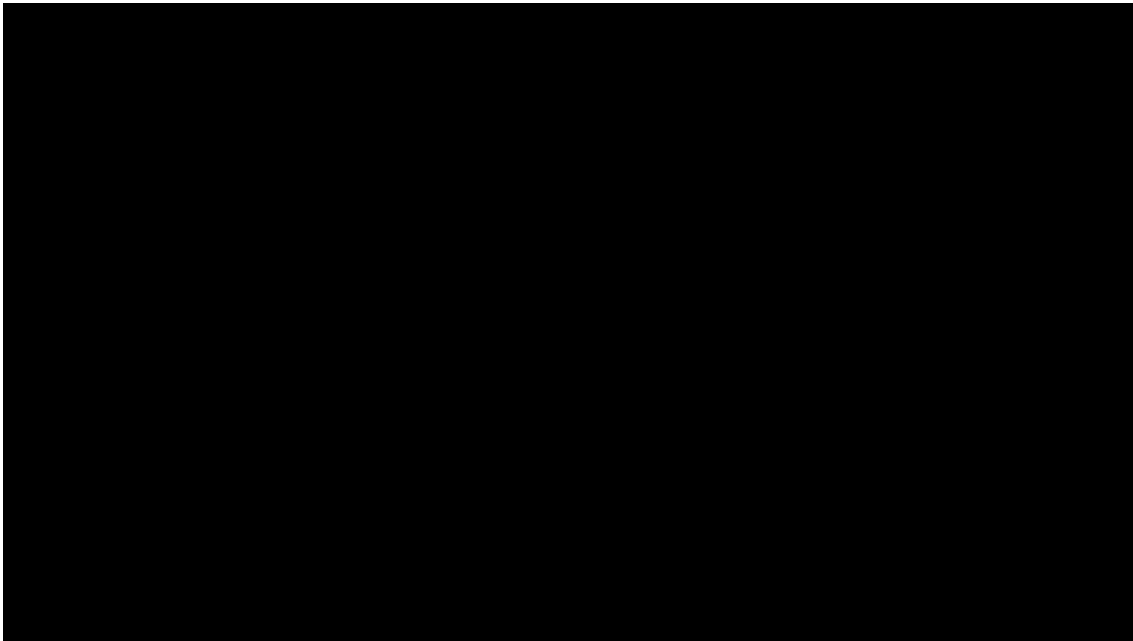
$$|P| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)$$

$$\alpha = |P| \cos \theta$$

$$\beta = |P| \sin \theta$$

◆ 복소수: 오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

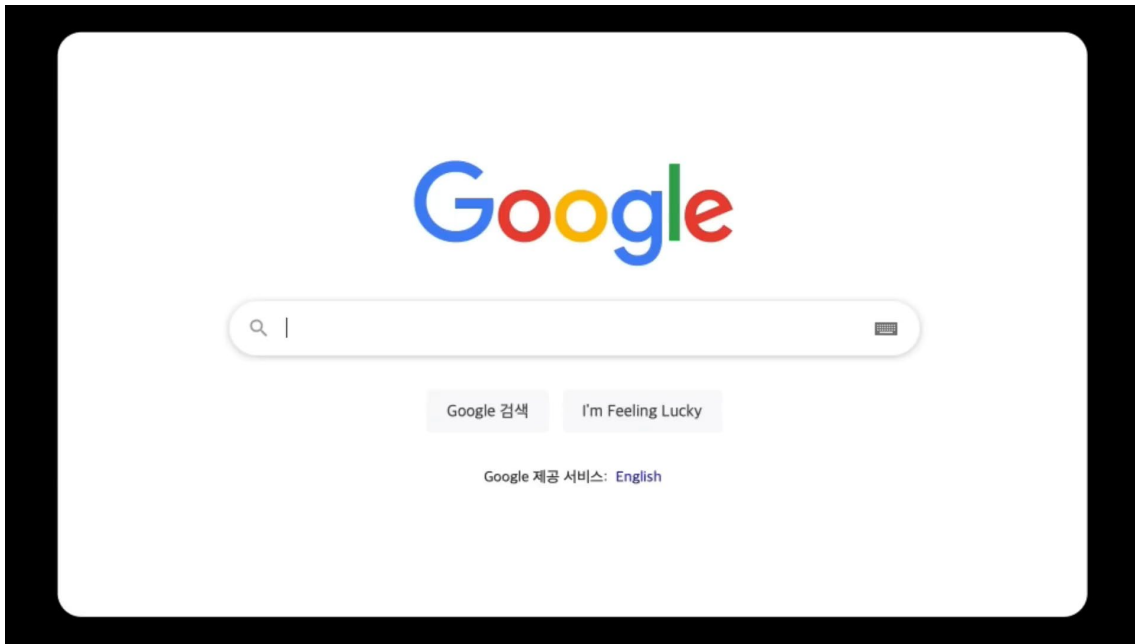


복소함수

◆ 복소수: 오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

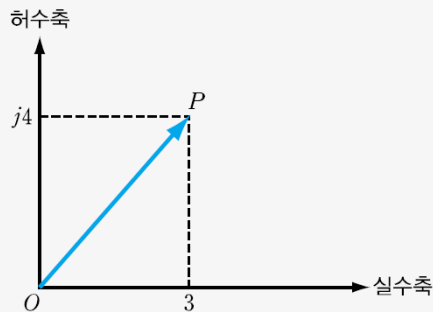


◆ 복소수: 오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$



예제 2-1

[그림 2-2]와 같은 복소수 P 를 직교좌표식, 극좌표식, 지수식으로 표현하라.

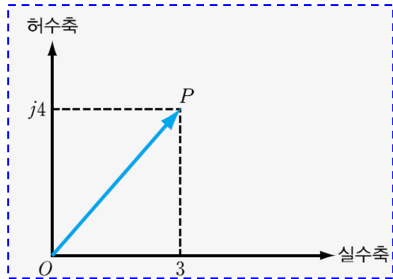


[그림 2-2] [예제 2-1]의 복소수 P

복소함수

◆ 복소수

● 풀이



$$P = 3 + j4$$

$$= 5 \angle 53.13^\circ$$

$$= 5 e^{j53.13^\circ}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = 53.13^\circ$$

◆ 복소수의 사칙연산

● 예제

복소수 $P = 2 - j3$, $Q = 5 + j2$ 에 대해 다음을 구하라.

(a) $P + Q$

(b) $P - Q$

(c) $P \times Q$

(d) $P \div Q$

$$j^2 = -1$$

풀이

$$(a) P + Q = (2 - j3) + (5 + j2) = (2 + 5) + j(-3 + 2) = 7 - j$$

$$(b) P - Q = (2 - j3) - (5 + j2) = (2 - 5) + j(-3 - 2) = -3 - j5$$

$$(c) P \times Q = (2 - j3) \times (5 + j2) = 2 \times 5 + 2 \times j2 - j3 \times 5 - j3 \times j2 \\ = 10 + j4 - j15 + 6 = 16 - j11$$

$$(d) P \div Q = (2 - j3) \div (5 + j2) = \frac{2 - j3}{5 + j2} = \frac{(2 - j3)(5 - j2)}{(5 + j2)(5 - j2)} \\ = \frac{4 - j19}{5^2 + 2^2} = \frac{4}{29} - j\frac{19}{29} \approx 0.138 - j0.655$$

복소함수

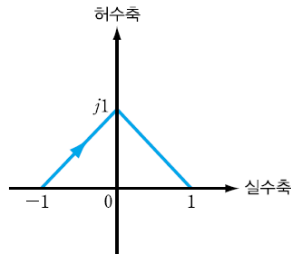
◆ 복소함수

- 복소수 s 의 함수 $G(s)$

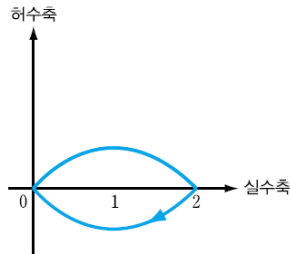
$$G(s) = \text{실수부} + j\text{허수부}$$

$$G(s) = \text{Re } G + j\text{Im } G$$

(예) $G(s) = s^2 + 1$



(a) s 평면



(b) $G(s)$ 평면

[그림 2-4] s 평면의 궤적에 대한 $G(s)$ 평면의 사상

[표 2-1] s 값에 대한 $G(s) = s^2 + 1$ 의 값

s	$G(s)$
$-1.0 + j0.0$	$2.0 + j0.0$
$-0.75 + j0.25$	$1.5 - j0.375$
$-0.5 + j0.5$	$1.0 - j0.5$
$-0.25 + j0.75$	$0.5 - j0.375$
$0.0 + j1.0$	$0.0 + j0.0$
$0.25 + j0.75$	$0.5 + j0.375$
$0.5 + j0.5$	$1.0 + j0.5$
$0.75 + j0.25$	$1.5 + j0.375$
$1.0 + j0.0$	$2.0 + j0.0$

◆ 복소함수

- 극점: 어떤 복소함수가 s 평면의 어떤 특정한 점에서 무한대의 값을 가질 때, 그 점을 극점(pole)이라 함

$$\lim_{s \rightarrow s_1} G(s) = \infty$$

(예)

$$G_1(s) = \frac{10}{(s+3)(s+2)} + \frac{s+5}{s^2(s-2)^3}$$

$s = -3, -2$: 단순 극점

$s = 0$: 2차 극점

$s = 2$: 3차 극점

$$G_2(s) = \frac{4s^2 - 2s + 3}{(s-5)(s+4)}$$

극점: $s = 5, -4$

◆ 복소함수

- 영점: 어떤 복소함수가 s 평면의 어떤 특정한 점에서 값이 0이 될 때, 그 점을 영점(zero)이라고 함

$$\lim_{s \rightarrow s_1} G(s) = 0$$

(예)
$$G(s) = \frac{10(s-2)^3(s+5)}{s^2(s+5)(s-3)^2}$$

$$G(s) = s^2 + 1$$

영점은?

$s = -5$: 단순 영점

$s = 2$: 3차 영점

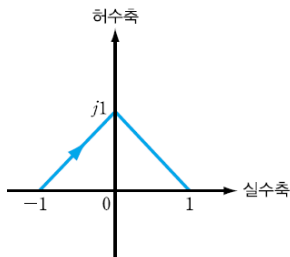
$s = \infty$: 단순 영점

◆ 복소함수

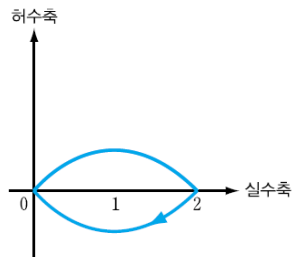
$$G(s) = s^2 + 1$$

영점은?

제시된 전달함수 $G(s) = s^2 + 1$ 의 영점은 $s = \pm i$ (또는 공학 표기법으로 $\pm j$)입니다.



(a) s 평면



(b) $G(s)$ 평면

◆ 복소함수

다음 복소함수의 극점과 영점을 구하라.

$$(a) F_1(s) = \frac{s^2 + 4s + 13}{s^3 + 5s^2 + s + 5}$$

$$(b) F_2(s) = \frac{5}{s+5} + \frac{3}{s+3}$$

◆ 복소함수

풀이

$$F_1(s) = \frac{s^2 + 4s + 13}{s^3 + 5s^2 + s + 5} = \frac{(s + 2 - j3)(s + 2 + j3)}{(s + 5)(s - j)(s + j)}$$

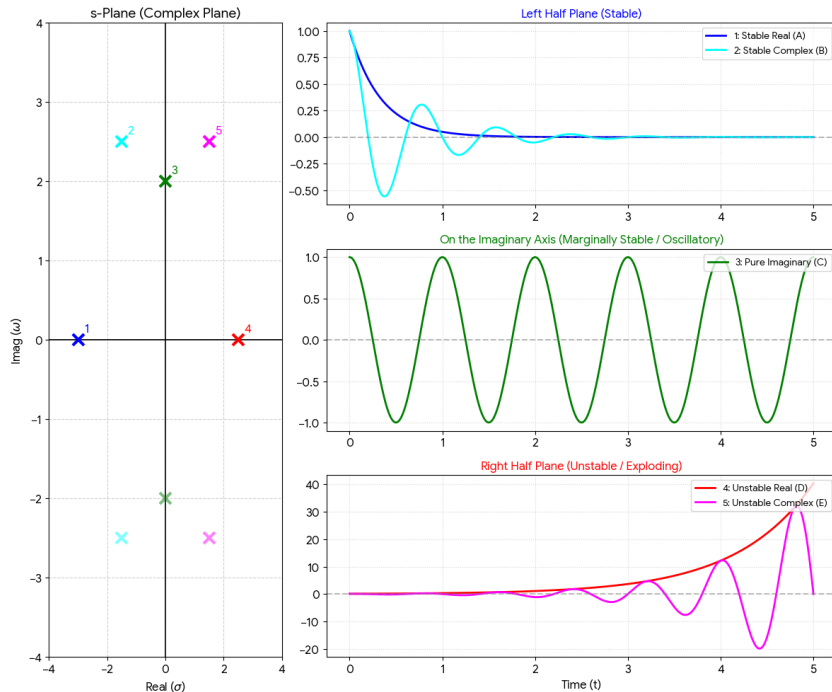
영점은 $s = -2 + j3, -2 - j3$ 이고, 극점은 $s = -5, j, -j$ 이다.

$$F_2(s) = \frac{5}{s + 5} + \frac{3}{s + 3} = \frac{8s + 30}{(s + 5)(s + 3)} = \frac{8(s + 3.75)}{(s + 5)(s + 3)}$$

영점은 $s = -3.75$ 이고, 극점은 $s = -3, -5$ 이다.

◆ 복소함수

- 극점을 계산하는 이유
 - 시스템 안정성 분석 가능
 - 무한 진동, 감쇄, 증폭 등



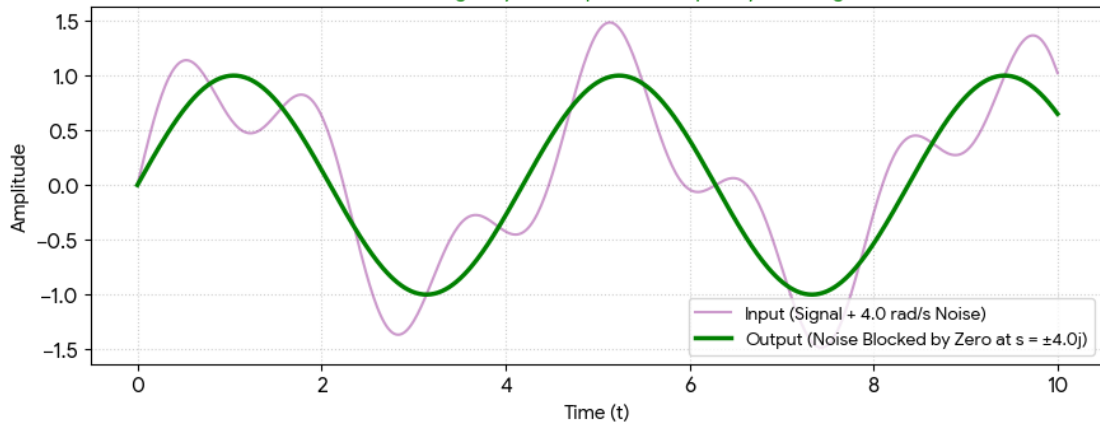
◆ 복소함수

- 영점을 계산하는 이유
 - 영점은 특정 주파수를 제거하는 필터가 됨

$$s^2 + 4^2 = 0$$

$$s = \pm 4.0j \rightarrow 4 \text{ rad/s 주파수 성분 제거}$$

3. Pure Imaginary Zero: Specific Frequency Blocking



◆ 라플라스 변환

● 변환식

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

● 변환 조건

➢ 적분 기호 안의 값이 0에 수렴해야 특정식이 계산됨.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) e^{-st} = 0$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$f(t) = 1 \rightarrow \operatorname{Re}(s) = \sigma > 0$$

$$f(t) = e^{3t} \rightarrow \operatorname{Re}(s) = \sigma > 3$$

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$f(t) = 10$ 의 라플라스 변환을 구하라.

풀이

식 (2.17)을 이용해 다음과 같이 구한다.

$$F(s) = \int_0^{\infty} 10 e^{-st} dt = \left[\frac{10}{-s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \frac{10}{s}$$

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$f(t) = e^{-5t}$ 의 라플라스 변환을 구하라.

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+5)t} dt = \left[\frac{1}{-(s+5)} e^{-(s+5)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s+5}$$